

Problema R8. Joãozinho e o Labirinto

Joãozinho está preso em um labirinto e precisa da sua ajuda para encontrar a saída.

O labirinto é uma matriz L de tamanho $N \times N$ com dois tipos de células:

- uma célula marcada com 1 é livre, e Joãozinho pode andar sobre ela;
- uma célula marcada com 0 é uma parede, e impede a passagem.

Joãozinho começa na célula do canto superior esquerdo e a saída fica na célula do canto inferior direito. A cada passo ele pode se mover para uma célula vizinha nas quatro direções cardeais, ou seja, para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Movimentos na diagonal não são permitidos.

Determine se Joãozinho consegue chegar à saída.

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 100$), o tamanho do labirinto.

Cada uma das N linhas seguintes contém N caracteres, sem espaços entre eles, cada um igual a 0 ou a 1, descrevendo uma linha da matriz L .

Saída

Imprima uma única linha com 1 se Joãozinho consegue chegar à saída, ou 0 caso contrário.

Exemplos

Exemplo de entrada 1	Exemplo de saída 1
3 111 001 111	1
Exemplo de entrada 2	Exemplo de saída 2
3 101 010 101	0